

Evaluación post-electoral del modelo de simulación

Costa Rica 2026: Comparación de predicciones v3.3 vs resultados TSE

Análisis de calibración y lecciones metodológicas

Agustín Gómez Meléndez*
CIOdD — Universidad de Costa Rica

1 de febrero de 2026

Resumen

Se presenta la evaluación post-electoral del modelo de simulación probabilística v3.3 desarrollado para estimar la probabilidad de victoria en primera ronda de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica 2026. Con el 94 % de las mesas procesadas (Corte 10 del TSE), Laura Fernández obtuvo **48.33 %** del voto válido, confirmando la victoria en primera ronda que el modelo proyectaba con 89.2 % de probabilidad. El resultado cayó dentro del intervalo de credibilidad del 90 % del modelo [37.6 %, 49.1 %], validando la calibración de incertidumbre. Sin embargo, las encuestas base—y por tanto el modelo—subestimaron masivamente a Álvaro Ramos (PLN), quien obtuvo 33.42 % versus el 9 % proyectado. Este documento analiza los aciertos, limitaciones y lecciones metodológicas del ejercicio de pronóstico electoral.

Palabras clave: evaluación de pronósticos; calibración; elecciones Costa Rica 2026; Monte Carlo; análisis post-electoral.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Objetivo del modelo	2
1.2. Resumen de predicciones pre-electorales	2
2. Resultados oficiales TSE	2
2.1. Corte 10: 94 % de mesas procesadas	2
2.2. Participación electoral	3
2.3. Resultado clave	3
3. Evaluación del modelo	3
3.1. Predicción principal: Victoria en primera ronda	3
3.2. Calibración de incertidumbre	3
3.3. Comparación de proyecciones por candidato	4
3.4. Análisis de errores	4
3.4.1. Error en Laura Fernández	4
3.4.2. Error masivo en Álvaro Ramos	4
3.4.3. Concentración bipartidista	5

*Centro de Investigación en Opinión y Datos (CIOdD), Universidad de Costa Rica. Email: agustin.gomez@ucr.ac.cr.

4. Evaluación de la calibración histórica	5
4.1. Calibración por errores históricos CIEP-TSE	5
4.2. Calibración por victorias en primera ronda	5
4.3. Calibración por aprobación presidencial	6
5. Lecciones metodológicas	6
5.1. Aciertos del modelo	6
5.2. Limitaciones identificadas	6
5.3. Recomendaciones para futuros modelos	6
6. Contexto histórico del resultado	7
6.1. Ruptura con la “era de fragmentación”	7
6.2. Laura Fernández en perspectiva histórica	7
7. Conclusiones	7
7.1. Evaluación global del modelo v3.3	7
7.2. Conclusión principal	7
7.3. Valor del enfoque probabilístico	8
A. Resumen de resultados TSE vs predicciones	8
B. Evolución de las predicciones por versión	9

1. Introducción

El 1 de febrero de 2026 se celebraron las elecciones presidenciales de Costa Rica. Este documento evalúa el desempeño del modelo de simulación probabilística v3.3, que fue desarrollado para estimar la probabilidad de que Laura Fernández (Pueblo Soberano) superara el umbral constitucional del 40 % del voto válido en primera ronda.

1.1. Objetivo del modelo

El modelo v3.3 fue diseñado con un objetivo específico: **cuantificar la probabilidad de victoria en primera ronda**, no predecir el porcentaje exacto de cada candidato. Esta distinción es fundamental para evaluar su desempeño.

1.2. Resumen de predicciones pre-electorales

La Tabla 1 presenta las predicciones principales del modelo v3.3 publicadas el 28 de enero de 2026.

Cuadro 1: Predicciones del modelo v3.3 (28 de enero de 2026).

Métrica	Predicción v3.3
Pr(Laura $\geq$ 40 %)	89.2 %
Pr(Laura = 1 ^{er} lugar)	100.0 %
Media proyectada	44.1 %
Mediana proyectada	44.4 %
IC 80 %	[39.8 %, 48.1 %]
IC 90 %	[37.6 %, 49.1 %]

2. Resultados oficiales TSE

2.1. Corte 10: 94 % de mesas procesadas

Los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al corte 10 (6,710 de 7,154 mesas procesadas) se presentan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Resultados oficiales TSE, Corte 10 (94 % mesas procesadas).

Partido	Candidato/a	Votos	% válidos
PPSO	Laura Fernández	1,156,735	48.33 %
PLN	Álvaro Ramos	799,875	33.42 %
CAC	Claudia Dobles	116,288	4.86 %
FA	—	89,918	3.76 %
PUSC	Juan Carlos Hidalgo	66,667	2.79 %
PNR	Fabrizio Alvarado	51,763	2.16 %
PA	José Aguilar	42,630	1.78 %
Total votos válidos		2,393,255	100.0 %
Votos nulos y blancos		26,416	—
Votos emitidos		2,419,671	—

2.2. Participación electoral

- **Participación:** 69.1 %
- **Abstencionismo:** 30.9 %
- **Votos nulos/blancos:** 1.09 % de los emitidos

2.3. Resultado clave

Laura Fernández gana en primera ronda

48.33 %

8.33 puntos porcentuales sobre el umbral constitucional de 40 %
14.91 puntos porcentuales sobre el segundo lugar (Ramos, 33.42 %)

3. Evaluación del modelo

3.1. Predicción principal: Victoria en primera ronda

Cuadro 3: Evaluación de la predicción principal.

Predicción	Modelo v3.3	Resultado	Evaluación
Victoria en primera ronda	89.2 % prob.	Sí (48.33 %)	CORRECTO
Primer lugar	100 % prob.	Sí	CORRECTO

Veredicto: El modelo cumplió su objetivo principal. La predicción de 89.2 % de probabilidad de victoria en primera ronda se materializó.

3.2. Calibración de incertidumbre

Una prueba crucial de cualquier modelo probabilístico es si sus intervalos de credibilidad están bien calibrados. La Tabla 4 evalúa este aspecto.

Cuadro 4: Calibración de intervalos de credibilidad.

Intervalo	Rango	Resultado (48.33 %)	Evaluación
IC 80 %	[39.8 %, 48.1 %]	Fuera (por 0.23 pp)	≈ En el límite
IC 90 %	[37.6 %, 49.1 %]	Dentro	CORRECTO
IC 95 %	[36.3 %, 50.2 %]*	Dentro	CORRECTO

* Estimado a partir de la distribución simulada.

Interpretación: El resultado de 48.33 % cayó dentro del IC 90 %, lo cual es consistente con un modelo bien calibrado. El hecho de que esté cerca del límite superior del IC 80 % sugiere que el modelo subestimó ligeramente la media, pero capturó adecuadamente la incertidumbre.

3.3. Comparación de proyecciones por candidato

Cuadro 5: Comparación detallada: Encuesta, Modelo v3.3 y Resultado TSE.

Candidato/a	Encuesta CIEP	Modelo v3.3	TSE	Error modelo
Laura Fernández	43.8 %	44.1 %	48.33 %	−4,2 pp
Álvaro Ramos	9.2 %	8.9 %	33.42 %	−24,5 pp
Claudia Dobles	8.6 %	8.3 %	4.86 %	+3,4 pp
Fabrizio Alvarado	1.5 %	1.5 %	2.16 %	−0,7 pp
Juan Carlos Hidalgo	2.5 %	2.4 %	2.79 %	−0,4 pp
José Aguilar	2.8 %	2.7 %	1.78 %	+0,9 pp

3.4. Análisis de errores

3.4.1. Error en Laura Fernández

- **Encuesta CIEP:** 43.8 %
- **Modelo v3.3:** 44.1 % (con bonus de aprobación +2.5 pp)
- **Resultado TSE:** 48.33 %
- **Error del modelo:** −4,2 pp (subestimación)
- **Error de la encuesta:** −4,5 pp

El modelo mejoró marginalmente la predicción respecto a la encuesta cruda gracias al ajuste por aprobación presidencial (+2.5 pp), pero el efecto real de la aprobación de Chaves parece haber sido aún mayor ($\approx +4.5$ pp).

3.4.2. Error masivo en Álvaro Ramos

- **Encuesta CIEP:** 9.2 %
- **Modelo v3.3:** 8.9 %
- **Resultado TSE:** 33.42 %
- **Error:** −24,5 pp

Este es el error más significativo y proviene directamente de las encuestas base. Las posibles explicaciones incluyen:

1. **Concentración del voto de última hora:** Los votantes indecisos y de candidatos menores se concentraron en Ramos como alternativa principal a Laura.
2. **Efecto “voto útil”:** Ante la certeza de que Laura ganaría, votantes de oposición optaron por fortalecer al PLN para la Asamblea Legislativa.
3. **Sesgo de las encuestas:** Posible subestimación sistemática del voto liberacionista en encuestas telefónicas.

3.4.3. Concentración bipartidista

Un hallazgo notable es la concentración del voto en dos partidos:

$$\text{PPSO} + \text{PLN} = 48,33 \% + 33,42 \% = \mathbf{81,75 \%} \quad (1)$$

Esto contrasta con la fragmentación observada en 2022, donde los dos primeros lugares sumaron solo 43.96 %.

4. Evaluación de la calibración histórica

El modelo v3.3 incorporó tres módulos de calibración histórica. Evaluamos su contribución.

4.1. Calibración por errores históricos CIEP-TSE

Cuadro 6: Evaluación del módulo de errores históricos.

Parámetro histórico	Valor usado	Resultado 2026
Error absoluto promedio	11.1 pp	4.2 pp (Laura)
Tasa de sorpresas	40 %	0 % (sin sorpresa)
Probabilidad sorpresa ajustada	32 %	No ocurrió

Evaluación: El modelo incorporó incertidumbre adicional por la alta tasa histórica de sorpresas (40 %), pero en esta elección no hubo sorpresa. El error de Laura (4.2 pp) fue menor que el promedio histórico (11.1 pp), lo cual es consistente con una elección de baja volatilidad.

4.2. Calibración por victorias en primera ronda

Cuadro 7: Comparación con victorias históricas en primera ronda.

Elección	Ganador/a	% votos válidos
1982	Luis Alberto Monge (PLN)	58.80 %
1986	Óscar Arias Sánchez (PLN)	52.34 %
1994	José María Figueres (PLN)	49.62 %
2026	Laura Fernández (PPSO)	48.33 %
1990	Rafael Ángel Calderón (PUSC)	47.03 %
2010	Laura Chinchilla (PLN)	46.78 %
2006	Óscar Arias Sánchez (PLN)	40.92 %

Hallazgo: Laura Fernández obtuvo la **cuarta victoria más amplia en primera ronda desde 1982**, superando a Chinchilla (2010), Calderón (1990) y Arias (2006). Esto contradice la hipótesis de “era de fragmentación extrema” que el modelo incorporaba como factor de cautela.

4.3. Calibración por aprobación presidencial

Cuadro 8: Evaluación del efecto de aprobación presidencial.

Presidente	Aprob. final	Continuista R1	Diferencia vs encuesta
Chinchilla (2014)	15 %	29.7 %	—
Solís (2018)	25 %	21.7 %	—
C. Alvarado (2022)	18 %	0.7 %	—
Chaves (2026)	52 %	48.3 %	+4.5 pp

Evaluación: El modelo aplicó un bonus de +2.5 pp por la alta aprobación de Chaves. El efecto observado fue de aproximadamente +4.5 pp (diferencia entre encuesta y resultado). **El modelo subestimó el efecto de la aprobación presidencial.**

5. Lecciones metodológicas

5.1. Aciertos del modelo

1. **Objetivo cumplido:** El modelo predijo correctamente la victoria en primera ronda con 89.2 % de probabilidad.
2. **Calibración adecuada:** El resultado cayó dentro del IC 90 %, indicando que la incertidumbre fue cuantificada apropiadamente.
3. **Dirección correcta del ajuste:** El bonus por aprobación presidencial movió la predicción en la dirección correcta.
4. **Probabilidad de primer lugar:** 100 % $\rightarrow$ se cumplió.

5.2. Limitaciones identificadas

1. **Dependencia de encuestas:** El modelo hereda los sesgos de las encuestas base. El error masivo en Ramos (24.5 pp) fue transmitido directamente desde las encuestas.
2. **Subestimación del efecto continuista:** El bonus de +2.5 pp por aprobación de Chaves fue insuficiente; el efecto real fue $\approx +4.5$ pp.
3. **No modeló concentración bipartidista:** El modelo asumió que los candidatos menores mantendrían su apoyo, pero en realidad el voto se concentró en PPSO y PLN.
4. **“Era de fragmentación” no aplicó:** El modelo penalizaba probabilidades asumiendo alta fragmentación, pero esta elección mostró lo contrario.

5.3. Recomendaciones para futuros modelos

1. **Modelar concentración de última hora:** Incluir escenarios donde el voto de candidatos menores migra hacia los dos principales.
2. **Calibrar mejor el efecto de aprobación:** Con más datos, ajustar el coeficiente de transferencia aprobación $\rightarrow$ voto continuista.
3. **Incorporar información de tendencias en redes sociales:** Para detectar movimientos de última hora no capturados por encuestas.
4. **Considerar efectos de “voto útil” legislativo:** El sistema de elecciones concurrentes puede generar incentivos para concentrar el voto opositor.

6. Contexto histórico del resultado

6.1. Ruptura con la “era de fragmentación”

El resultado de 2026 marca una ruptura con el patrón observado desde 2014:

Cuadro 9: Evolución del resultado en primera ronda (2014–2026).

Año	1º lugar	2º lugar	Suma top 2
2014	30.64 %	29.71 %	60.35 %
2018	24.91 %	21.66 %	46.57 %
2022	27.26 %	16.70 %	43.96 %
2026	48.33 %	33.42 %	81.75 %

Interpretación: La concentración del voto en 2026 (81.75 % en dos partidos) representa un retorno a patrones más cercanos al bipartidismo histórico, posiblemente explicado por:

- El “efecto arrastre” de la alta aprobación de Chaves.
- El posicionamiento claro de Ramos como alternativa de oposición.
- La decisión estratégica de votantes de candidatos menores.

6.2. Laura Fernández en perspectiva histórica

Con 48.33 % del voto válido, Laura Fernández:

- Obtiene la primera victoria en primera ronda desde 2010 (16 años).
- Logra el cuarto mejor resultado en primera ronda desde 1982.
- Supera ampliamente el mínimo histórico de victoria (40.92 %, Arias 2006).
- Rompe la racha de tres segundas rondas consecutivas (2014, 2018, 2022).

7. Conclusiones

7.1. Evaluación global del modelo v3.3

Cuadro 10: Resumen de evaluación del modelo v3.3.

Aspecto	Calificación	Detalle
Predicción principal (victoria 1ª ronda)	CORRECTA	89.2 % prob. → ocurrió
Calibración de incertidumbre	CORRECTA	Resultado en IC 90 %
Proyección media Laura	PARCIAL	−4,2 pp de error
Predicción candidatos menores	INCORRECTA	Error masivo en Ramos
Módulo aprobación presidencial	PARCIAL	Dirección correcta, magnitud insuficiente

7.2. Conclusión principal

El modelo v3.3 **cumplió su objetivo principal**: predecir correctamente la victoria de Laura Fernández en primera ronda con una probabilidad del 89.2 %. La calibración histórica mejoró la

estimación respecto a las encuestas crudas, y los intervalos de credibilidad capturaron adecuadamente la incertidumbre.

Sin embargo, el modelo—al igual que todas las encuestas—falló en anticipar la concentración masiva del voto en dos candidaturas, particularmente la migración hacia Álvaro Ramos. Este fenómeno representa un desafío metodológico para futuros ejercicios de pronóstico electoral en Costa Rica.

7.3. Valor del enfoque probabilístico

Este ejercicio demuestra el valor de los modelos probabilísticos sobre las predicciones puntuales:

- Una predicción de “Laura ganará” hubiera sido correcta pero no informativa sobre la incertidumbre.
- Una predicción de “Laura obtendrá 44 %” hubiera sido incorrecta por 4 pp.
- Una predicción de “89 % de probabilidad de victoria, con IC 90 % de [37.6 %, 49.1 %]” fue **correcta y bien calibrada**.

El enfoque probabilístico permite comunicar tanto la dirección más probable del resultado como la incertidumbre inherente al pronóstico electoral.

Disponibilidad de datos y código

Archivos del proyecto:

- `cr_presidential_mc_2026_v3_3_calibrated.py` — Código fuente Python
- `simulacion_cr2026_v3_3_calibrated.csv` — 200,000 simulaciones
- `simulacion_cr2026_v3_3.pdf` — Artículo pre-electoral
- `simulacion_cr2026_v3_3_postelectoral.pdf` — Este documento

A. Resumen de resultados TSE vs predicciones

Cuadro 11: Tabla resumen completa de comparación.

Métrica	Encuesta	Modelo v3.3	TSE Corte 10	Error
Laura Fernández	43.8 %	44.1 %	48.33 %	−4,2 pp
Pr(Laura $\geq$ 40 %)	—	89.2 %	✓	Correcto
IC 90 %	—	[37.6, 49.1] %	48.33 %	Dentro
Álvaro Ramos	9.2 %	8.9 %	33.42 %	−24,5 pp
Claudia Dobles	8.6 %	8.3 %	4.86 %	+3,4 pp
Participación	—	—	69.1 %	—
Suma top 2	—	—	81.75 %	—

B. Evolución de las predicciones por versión

Cuadro 12: Evolución del modelo a través de versiones.

Versión	Pr($\geq 40\%$)	Media	IC 90 %	Calibración
v1.0 (dic 25)	56.7 %	45.0 %	—	Ninguna
v2.0 (21 ene)	59.4 %	40.8 %	—	Ninguna
v3.0 (28 ene)	87.2 %	43.2 %	[38.5, 47.8] %	Ninguna
v3.2 (28 ene)	75.4 %	42.0 %	[34.3, 47.6] %	Errores + era
v3.3 (28 ene)	89.2 %	44.1 %	[37.6, 49.1] %	Completa
Resultado TSE	✓	48.33 %	Dentro IC	—